

第8章 运动和力 知识总结

一、牛顿第一定律 惯性

1. 牛顿第一定律

①亚里士多德：力是维持物体运动的原因（×）

②伽利略：力是改变物体运动状态的原因（√）

实验：阻力对运动的影响



要点：①实验方法：理想实验法、科学推理法、实验推理法、控制变量法、建立理想模型法 ②让同一小车从同一斜面相同高度由静止自由落下（目的：使小车在水平面上的初速度相同）③小车冲出木板：降低斜面坡度 ④阻力的大小通过小车运动的距离长短来显示

可见，水平面对小车的阻力越小，小车速度减小得越缓慢。→运动的物体受到的阻力越小，它的速度减小得就越慢，它运动的时间就越长。推理得出：在理想情况下，如果水平面绝对光滑，物体受到的阻力为零，它的速度将不会减小，这时物体将以恒定不变的速度永远运动下去。

③牛顿第一定律：一切物体总保持静止状态或匀速直线运动状态，直到有外力迫使它改变这种状态为止。

2.惯性

牛顿第一定律说明，一切物体在不受外力作用时，总保持静止状态或匀速直线运动状态。

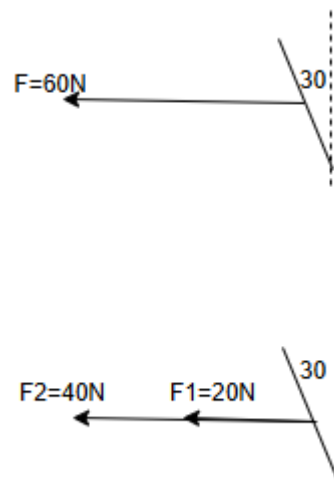
惯性：物体保持原有的静止状态或匀速直线运动状态的性质（牛顿第一定律也称惯性定律）

注意：①惯性不是力，是一切物体固有的属性 ②惯性只与物体质量大小有关（物体的质量越大，惯性越大）

二、力的平衡

1.合力

①概念：如果一个力对物体的作用效果与几个力同时对物体作用的效果相同，那么这个力就叫作那几个力的合力

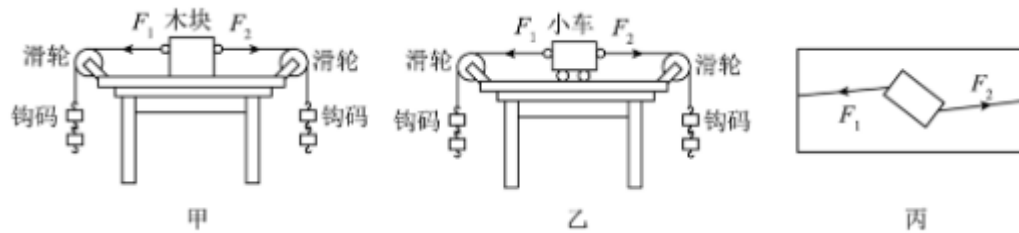


②合力计算：同一直线上，方向相同的两个力，其合力的大小等于这两个力的大小之和，方向跟这两个力的方向相同；方向相反的两个力，其合力的大小等于这两个力的大小之差，方向跟这两个力中较大的力的方向相同

③平衡状态：（不受外力作用时）静止状态或匀速直线运动状态

④二力平衡（平衡力）条件：（1）作用在同一物体上的两个力（2）大小相等（3）方向相反（4）在同一直线上

实验：二力平衡的条件



要点：①实验方法：控制变量法 ②实验原理：力能改变物体的运动状态

三、摩擦力 f

1. 摩擦力

定义：一个物体在另一个物体表面上发生相对运动时，在两个物体接触面之间会产生阻碍物体相对运动的力，这种力叫作滑动摩擦力

条件：①接触 ②相对运动（或有相对运动趋势）

分类：静摩擦：有相对运动趋势 滚动摩擦

一般情况下，滚动摩擦 < 滑动摩擦

2. 因素



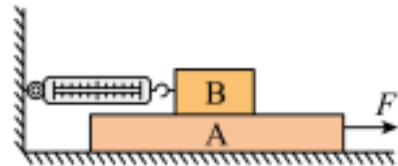
(0) 猜想: 速度 v 接触面积 s 接触面粗糙程度 压力大小 F

(1) 实验方法: 转换法 (用弹簧测力计水平拉动木块做匀速直线运动); 实验原理: 二力平衡条件、相互作用力

(2) 结论: 滑动摩擦力的大小与作用于**接触面的压力大小**和**接触面的粗糙程度**有关, 当其他条件相同时, 接触面受到的压力越大, 滑动摩擦力就越大; 接触面越粗糙, 滑动摩擦力越大。(注意与接触面积无关)

(3) 改进: ①无论木板 A 是否做匀速直线运动, 木块 B 相对于地面静止

②弹簧测力计读数更方便



3.控制: ①增大: 使接触面粗糙、增大接触面所受压力、变滚动摩擦为滑动摩擦; ②减小: 使接触面光滑、减小接触面所受压力、变滑动摩擦为滚动摩擦、使摩擦面分离

四、力改变物体的运动状态

力改变物体运动的快慢和方向

由静到动; 由快到慢; 由慢到快; 改变运动方向。

五、跨学科实践: 桥

桥梁由桥面和承重结构组成, 桥梁总体设计原则都是防止桥面弯曲。在设计上常常利用三角形结构来加固桥梁。